

Операционные системы

Внешний курс. Работа на сервере

Кара Егор Андреевич

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение внешнего курса.	7
2.1	Удаленный сервер можно использовать для: хранения больших объемов данных, общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета), конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц), выполнения сложных (затратных по памяти и времени) вычислений.	8
2.2	id_rsa.pub - ключ, который можно без опаски пересылать по интернету, так как только он является открытым.	9
2.3	Команда <code>scp -r stepic username@server:~/</code> скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок.	9
2.4	Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет и <code>sudo apt-get update</code> могут устранить проблему.	10
2.5	Программу Filezilla можно использовать для: копирования файлов с сервера на свой компьютер, просмотра содержимого директорий на сервере и на своем компьютере.	10
2.6	Если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран, можно проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала); настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера	11
2.7	Справочную информацию о программе <code>program</code> обычно можно вызвать с помощью: <code>program --help</code> (в некоторых программах бывает еще <code>-help</code> или <code>-h</code>), <code>man program</code> , <code>help program</code>	11
2.8	Программа FastQC может принимать на вход: <code>bam_mapped</code> , <code>sam_mapped</code> ; <code>fastq</code> ; <code>bam</code> , <code>sam</code>	12
2.9	<code>clustalw test.fasta -align</code> - команда, которая запускает в терминале Clustal на файле <code>test.fasta</code> и выполняет множественное выравнивание (<code>multiple alignment</code>)	12
2.10	Информация только о <code>program2</code> и <code>program3</code> будет показана при выполнении команды <code>jobs</code>	12
2.11	Эти идентификаторы в <code>jobs</code> , <code>top</code> и <code>ps</code> одинаковые только у <code>ps</code> и <code>top</code>	13

2.12 С помощью команды <code>kill -9</code> можно мгновенно завершить останов- ленный процесс.	14
2.13 Если использовать <code>kill</code> (без опций) по отношению к процессу, кото- рый был приостановлен при помощи <code>Ctrl+Z</code> , то процесс приступит к завершению, как только будет продолжен.	15
2.14 0% CPU вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по <code>Ctrl+Z</code>) многопоточное при- ложение.	16
2.15 Многопоточное приложение занимает памяти столько, сколько оно потребляло в момент остановки.	16
2.16 Невозможно принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения.	18
2.17 Только <code>bowtie2</code> можно выполнить в несколько потоков.	19
2.18 Порядок действий:	19
2.19 Переключившись во вторую вкладку и набрав <code>fg</code> , терминал сообщит, что нет процесса для запуска в <code>fg</code>	21
2.20 Если я введу в этой вкладке в командную строку команду <code>exit</code> , то <code>tmux</code> завершит работу.	22
2.21 Если я теперь закрою терминал, соединение с сервером прервется, но работа <code>tmux</code> продолжится.	23
2.22 Если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок <code>tmux</code> , а затем принудительно закрыть эту вкладку (<code>Ctrl+B, X</code>), вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс.	24
2.23 <code>Ctrl+B и , (запятая)</code> - команда, которая отвечает за переименование текущей вкладки.	25
2.24 После проверки через <code>tmux</code> выяснил, что:	25

3 Вывод

27

Список иллюстраций

2.1	Использование удаленного сервера	8
2.2	Ключ id_rsa.pub	9
2.3	Команда scp -r stepic username@server:~/	9
2.4	Действия, которые могут устранить проблему	10
2.5	Использование программы Filezilla	10
2.6	Запуск программы на сервере	11
2.7	Вызываем справочную информацию о программе program	11
2.8	Программа FastQC	12
2.9	Команда clustalw test.fasta -align	12
2.10	только о program2 и program3	13
2.11	Одинаковые только у ps и top.	13
2.12	Команда kill -9	14
2.13	Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен.	15
2.14	0% CPU	16
2.15	Многопоточное приложение занимает памяти столько, сколько оно потребляло в момент остановки.	17
2.16	Невозможно принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения.	18
2.17	Только bowtie2 можно выполнить в несколько потоков.	19
2.18	bowtie.log	20
2.19	Нет процесса для запуска в fg	21
2.20	tmux завершит работу.	22
2.21	Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится	23
2.22	Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс.	24
2.23	Ctrl+B и , (запятая)	25
2.24	Проверка через tmux	26

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков работы на сервере.

2 Выполнение внешнего курса.

2.1 Удаленный сервер можно использовать для:
хранения больших объемов данных,
общедоступных данных (например, доступных
для всех пользователей интернета),
конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним
должны иметь только ограниченный круг лиц),
выполнения сложных (затратных по памяти и
времени) вычислений.

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.1: Использование удаленного сервера

2.2 id_rsa.pub - ключ, который можно без опаски пересылать по интернету, так как только он является открытым.

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба
- ☐ id_rsa
- ☒ id_rsa.pub

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.2: Ключ id_rsa.pub

2.3 Команда scp -r stepic username@server:~/скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок.

ssh -cp stepic username@server:~/ — команда ssh не копирует файлы. scp stepic/* username@server:~/ — копирует только файлы внутри stepic, но не саму папку и не вложенные каталоги. ssh -cp stepic/* username@server:~/ — снова ssh, не подходит.

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

Абсолютно точно.

- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.3: Команда scp -r stepic username@server:~/

2.4 Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет и `sudo apt-get update` могут устранить проблему.

Команда `apt update` используется для синхронизации списков пакетов в вашей системе. Она извлекает последние списки пакетов PPA и репозиториях в вашей системе и обеспечивает их актуальность. Команда `apt upgrade` обновляет пакеты до последних версий и устанавливает новые пакеты, если они требуются в качестве зависимостей. Он не удаляет никакие пакеты, а если какие-либо из них предназначены для удаления, он их пропускает.

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ `sudo apt-get update`
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.4: Действия, которые могут устранить проблему

2.5 Программу Filezilla можно использовать для: копирования файлов с сервера на свой компьютер, просмотра содержимого директорий на сервере и на своем компьютере.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☐ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для установки программ на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.5: Использование программы Filezilla

2.6 Если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран, можно проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала); настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.6: Запуск программы на сервере

2.7 Справочную информацию о программе program обычно можно вызвать с помощью: `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`), `man program`, `help program`.

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [коммент.ариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `man program`
- ☐ `program ?`
- ☒ `help program`

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.7: Вызываем справочную информацию о программе program

2.8 Программа FastQC может принимать на вход: bam_mapped, sam_mapped; fastq; bam, sam.



Рисунок 2.8: Программа FastQC

2.9 clustalw test.fasta -align - команда, которая запускает в терминале Clustal на файле test.fasta и выполняет множественное выравнивание (multiple alignment)

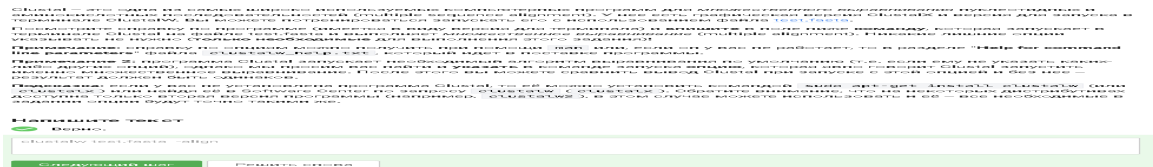


Рисунок 2.9: Команда clustalw test.fasta -align

2.10 Информация только о program2 и program3 будет показана при выполнении команды jobs.

В jobs будут отображаться: program2 — остановлена (Stopped), program3 — работает (Running).

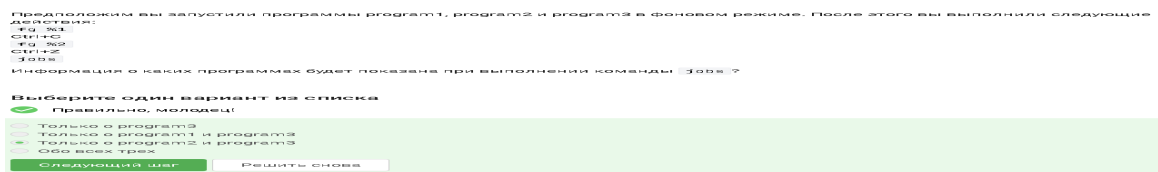


Рисунок 2.10: только о program2 и program3

2.11 Эти идентификаторы в jobs, top и ps одинаковые только у ps и top.

jobs показывает job ID — это локальный номер задания в текущем shell. Примеры: %1, %2, %3. Эти номера не имеют отношения к PID процессов в системе. ps показывает PID — настоящий идентификатор процесса в системе. top тоже показывает PID, потому что он работает с системными процессами.

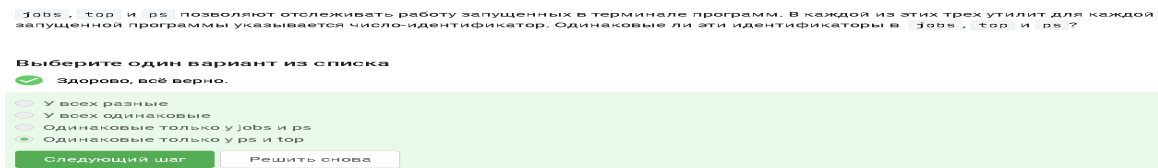


Рисунок 2.11: Одинаковые только у ps и top.

2.12 С помощью команды `kill -9` можно мгновенно завершить остановленный процесс.

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ `kill -18`

☒ `kill -9`

☐ `kill`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.12: Команда `kill -9`

2.13 Если использовать kill (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z, то процесс приступит к завершению, как только будет продолжен.

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который был приостановлен при помощи Ctrl+Z?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Процесс будет завершен
- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.13: Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен.

2.14 0% CPU вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение.

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ 0% CPU
- ☐ 100% CPU
- ☐ Столько, сколько использовалось до остановки
- ☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.14: 0% CPU

2.15 Многопоточное приложение занимает памяти столько, сколько оно потребляло в момент остановки.

Приложение остановленное сохраняет своё состояние, значит оно и остаётся в памяти. Иначе б невозможно было возобновить работу приложения, а можно

было б только запустить заново, «с чистого листа».

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ 64 KB
- ☐ Нисколько

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.15: Многопоточное приложение занимает памяти столько, сколько оно потребляло в момент остановки.

2.16 Невозможно принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения.

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Никак
- ☐ Командой kill -thread
- ☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
- ☐ Командой threadkill

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.16: Невозможно принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения.

2.17 Только bowtie2 можно выполнить в несколько потоков.

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Оба
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Никакой
- ☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.17: Только bowtie2 можно выполнить в несколько потоков.

2.18 Порядок действий:

1 Скачал файл с программой в самом начале модуля 2 `cd ./Загрузки`
- зашел в папку 3 `unzip bowtie2-2.1.0-linux-x86_64.zip` - распаковал архив с программой 4 `ls` - проверил все ли в порядке с распаковкой 5 `cd ./bowtie2-2.1.0/` - зашел в папку с программой 6 `wget -P ./bowtie2-2.1.0/ https://stepik.org/media/attachments/course73/reference.fasta` - скачал первый доп файл 7 `wget -P ./bowtie2-2.1.0/ https://stepik.org/media/attachments/course73/reads.fastq.gz`
- скачал доп архив 8 `gunzip ./bowtie2-2.1.0/reads.fastq.gz` - распаковывал ар-

хив 9 `./bowtie2-2.1.0/bowtie2-build ./bowtie2-2.1.0/reference.fasta index »`
`./bowtie2-2.1.0/bowtie.log 2» ./bowtie2-2.1.0/bowtie.err` - из папки Загрузки
запустил программу №1 `10 -p 4 ./bowtie2-2.1.0/bowtie2 -x index -U ./bowtie2-`
`2.1.0/reads.fastq » ./bowtie2-2.1.0/bowtie.log 2» ./bowtie2-2.1.0/bowtie.err` -
запустил программу №2 (кстати, ключ `-p 4`, у меня не сработал((() 11 Загрузил
файл с ошибками

Скачайте файлы, необходимые для запуска bowtie2: [референсный геном](#) (reference) и [риды](#) (reads). Запустите программу bowtie2 на этих данных (напоминаем, что запуск состоит из двух этапов!). Вывод **stderr** второго этапа (т.е. запуск подпрограммы bowtie2) запишите в файл (см. занятие [про перенаправление ввода/вывода](#)) и загрузите его в форму ниже. Мы также рекомендуем вам перенаправлять вывод stdout в файлы на обоих этапах, чтобы он не засорял экран вашего терминала.

Попробуйте теперь запустить второй этап (запуск подпрограммы bowtie2) в несколько потоков. Рекомендуем выставить число потоков равное количеству ядер на вашем компьютере (команда `prgncs`). Сравните скорость выполнения в таком режиме с работой в один поток. Также рекомендуем убедиться, что результаты запусков (т.е. вывод в stderr) полностью совпали в обоих режимах!

Примечание: если у вас не очень сильный компьютер, то работа bowtie2 на предложенных данных может занять достаточно продолжительное время. Если вы не хотите ждать, то можете использовать альтернативные (сильно уменьшенные) версии [референсного генома](#) (reference) и [ридов](#) (reads). На этих данных у вас не получится увидеть разницу в скорости при запуске в один или в несколько потоков, но вы сможете выполнить все остальные пункты задания и получить за него полный балл.

Напишите текст

✓ Отлично!

`bowtie.log (206 bytes)`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.18: bowtie.log

2.19 Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`.

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.19: Нет процесса для запуска в `fg`

2.20 Если я введу в этой вкладке в командную строку команду `exit`, то `tmux` завершит работу.

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program < file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.20: `tmux` завершит работу.

2.21 Если я теперь закрою терминал, соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится.

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ Записываются в файл pipe.err

☐ Записываются в файл err.txt

☒ Выводятся на экран

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.21: Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится

2.22 Если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X), вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс.

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок tmux, а затем принудительно закрыть эту вкладку (Ctrl+B, X)?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.22: Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс.

2.23 Ctrl+V и , (запятая) - команда, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Ctrl+V и . (точка)
- ☐ Ctrl+V и i
- ☐ Ctrl+V и r
- ☐ Ctrl+V и ~ (тильда)
- ☒ Ctrl+V и , (запятая)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.23: Ctrl+V и , (запятая)

2.24 После проверки через tmux выяснил, что:

Команды-«разделения» действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно. Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+V и %), то получится 3 «части» – две маленькие и одна большая. Можно закрыть одну из «частей» вкладки выполнив (Ctrl+V и x). По половинкам «разделенной» вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+V и стрелочек). Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем

нужные команды-«разделения» необходимое количество раз.

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Кроме создания нескольких вкладок, tmux умеет еще и *разделять* (split) одну вкладку на несколько, например, горизонтальной чертой на верхнюю и нижнюю или вертикальной чертой на левую и правую. Разделение может быть полезно, например, чтобы запустить процесс в верхней половине вкладки, а продолжить работу в нижней и одновременно следить за тем, что происходит с процессом. Для "горизонтального" разделения используется (Ctrl+B и "), а для "вертикального" – (Ctrl+B и %).

Предлагаем вам самостоятельно изучить работу с "вкладками внутри вкладок" и отметить верные утверждения из списка ниже. Вы можете использовать справку по tmux (например, `man tmux`) или просто попробовать воспроизвести эти утверждения у себя на компьютере.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Команды-"разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно
- ☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" - две маленькие и одна большая
- ☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)
- ☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-"разделения" необходимое количество раз
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 4 одинаковые "части"

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2.24: Проверка через tmux

3 Вывод

Получили навыки работы на сервере.